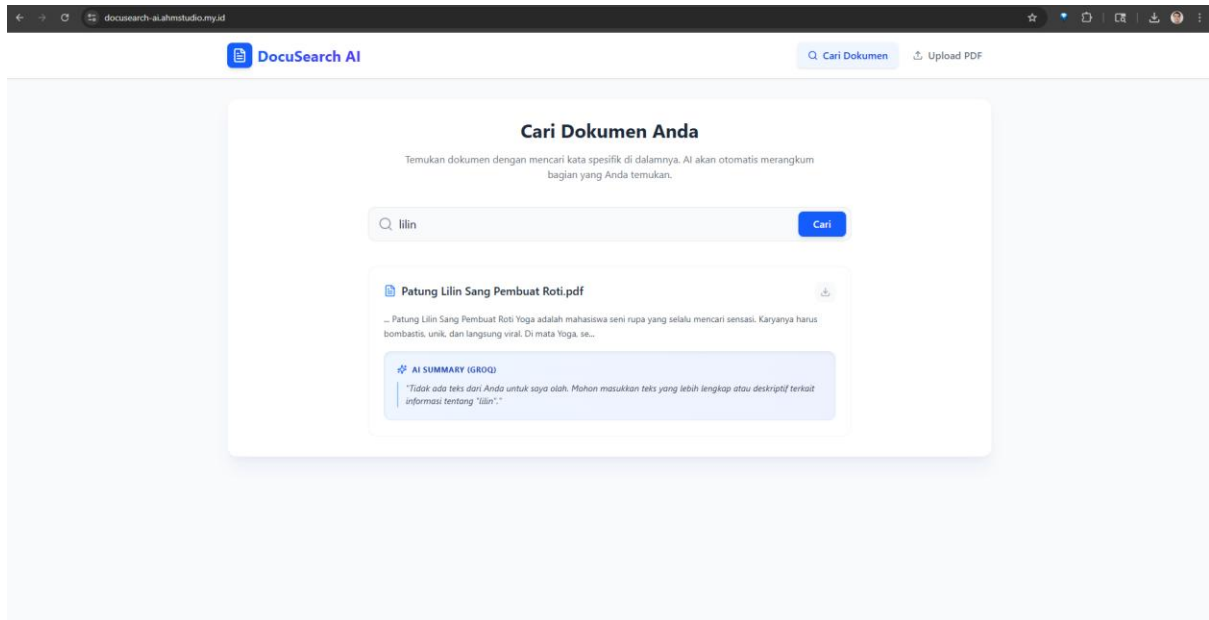


PANDUAN DEPLOYMENT : DOCUSEARCH-AI

Disusun Oleh: Arya Hisma Maulana

Status Project: Live (Production)

1. PENDAHULUAN



DocuSearch-AI adalah aplikasi *full-stack* berbasis AI yang dirancang untuk melakukan manajemen, pencarian, dan perangkuman dokumen PDF. Proyek ini dipilih karena menggabungkan kompleksitas pengelolaan data dengan teknologi *Large Language Model* (LLM) untuk membantu produktivitas pengguna dalam pencarian dokumen dalam jumlah besar.

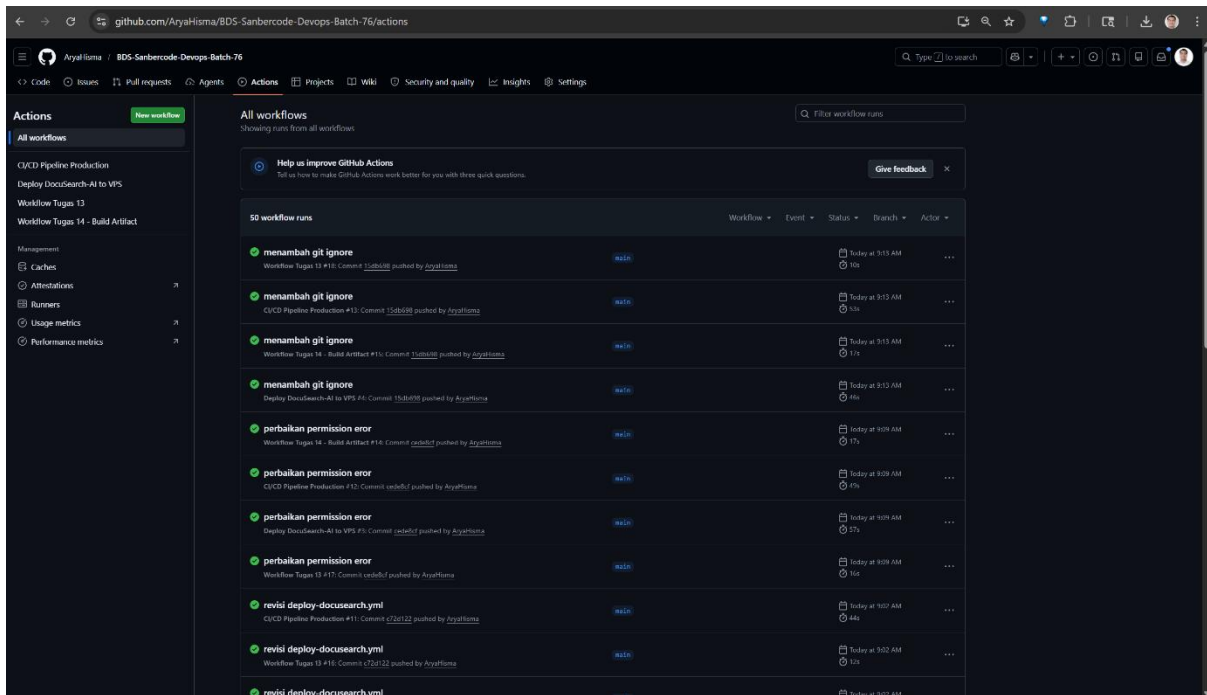
2. ARSITEKTUR SISTEM & PEMILIHAN METODE

Mengingat batasan spesifikasi server (VPS RAM 512MB), metode deployment yang dipilih adalah **Jalur Artifact Build**.

Alasan Pemilihan:

- **Efisiensi Resource:** Proses *build* aplikasi (Vite/React) dilakukan sepenuhnya di GitHub Actions. Hal ini mencegah VPS mengalami *crash* akibat penggunaan CPU dan RAM yang tinggi saat proses kompilasi.

- **Stabilitas:** VPS hanya bertugas melayani *static files* (via Nginx) dan menjalankan *runtime* backend (via Node.js/PM2), sehingga beban kerja server tetap rendah.



3. LANGKAH-LANGKAH DEPLOYMENT (STEP-BY-STEP)

Tahap 1: Persiapan Infrastruktur (Resource Management)

Untuk memastikan VPS tidak *hang* saat melayani beberapa proyek sekaligus:

1. **Membuat Swap File:** Saya menambahkan 2GB Swap sebagai cadangan RAM fisik.

```
Bash

sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
```

2. **Optimalisasi Memori:** Mengaktifkan Swap secara permanen melalui file `/etc/fstab`.

Tahap 2: Konfigurasi Backend (PM2)

1. Masuk ke direktori backend: `/var/www/docusearch/backend`.
2. Menjalankan aplikasi menggunakan **PM2** dengan fitur limitasi memori otomatis:

```
Bash

# Menggunakan nama docusearch-backend sesuai proses yang aktif
pm2 start server.js --name "docusearch-backend" --max-memory-restart 200M
pm2 save
```

Fitur `--max-memory-restart` memastikan aplikasi memulai ulang secara otomatis jika penggunaan RAM melebihi 200MB.

```
*** System restart required ***
Last login: Fri May 8 06:59:09 2026 from 110.138.94.167
root@ahm:~# pm2 list
```

id	name	mode	↻	status	cpu	memory
0	backend-node	fork	0	online	0%	13.8mb
2	docusearch-backend	cluster	0	online	0%	50.1mb
1	golang-tugas-10	fork	0	online	0%	2.1mb

```
root@ahm:~#
```

Tahap 3: Konfigurasi Web Server (Nginx)

1. Membuat file konfigurasi *Virtual Host* baru di `/etc/nginx/sites-available/docusearch`.
2. Mengatur konfigurasi untuk melayani frontend dari folder `/dist` dan melakukan *Reverse Proxy* untuk API ke port **3001**.
3. Mengaktifkan konfigurasi dengan *symbolic link* ke `sites-enabled`.

```
root@ahm:~#
0 updates can be applied immediately.
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

*** System restart required ***
Last login: Fri May 8 02:36:33 2026 from
root@ahm:~# cat /etc/nginx/sites-available/docusearch
server {
    server_name docusearch-ai.ahmstudio.my.id; # Ganti ke domain khusus project ini

    root /var/www/docusearch/dist;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://localhost:3001;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }

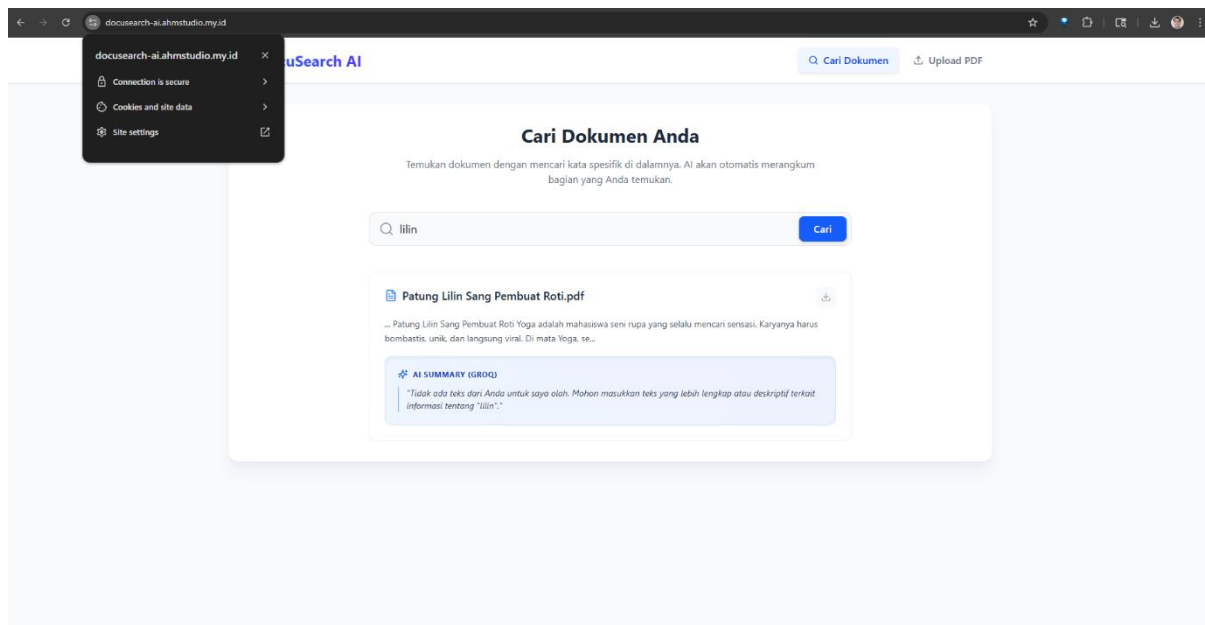
    listen 443 ssl; # managed by Certbot
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/docusearch-ai.ahmstudio.my.id/fullchain.pem; # managed by Certbot
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/docusearch-ai.ahmstudio.my.id/privkey.pem; # managed by Certbot
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
}

server {
    if ($host = docusearch-ai.ahmstudio.my.id) {
        return 301 https://$host$request_uri;
    } # managed by Certbot

    listen 80;
    server_name docusearch-ai.ahmstudio.my.id;
    return 404; # managed by Certbot
}

root@ahm:~# |
```

3. Memastikan semua trafik HTTP dialihkan (redirect) secara otomatis ke HTTPS.



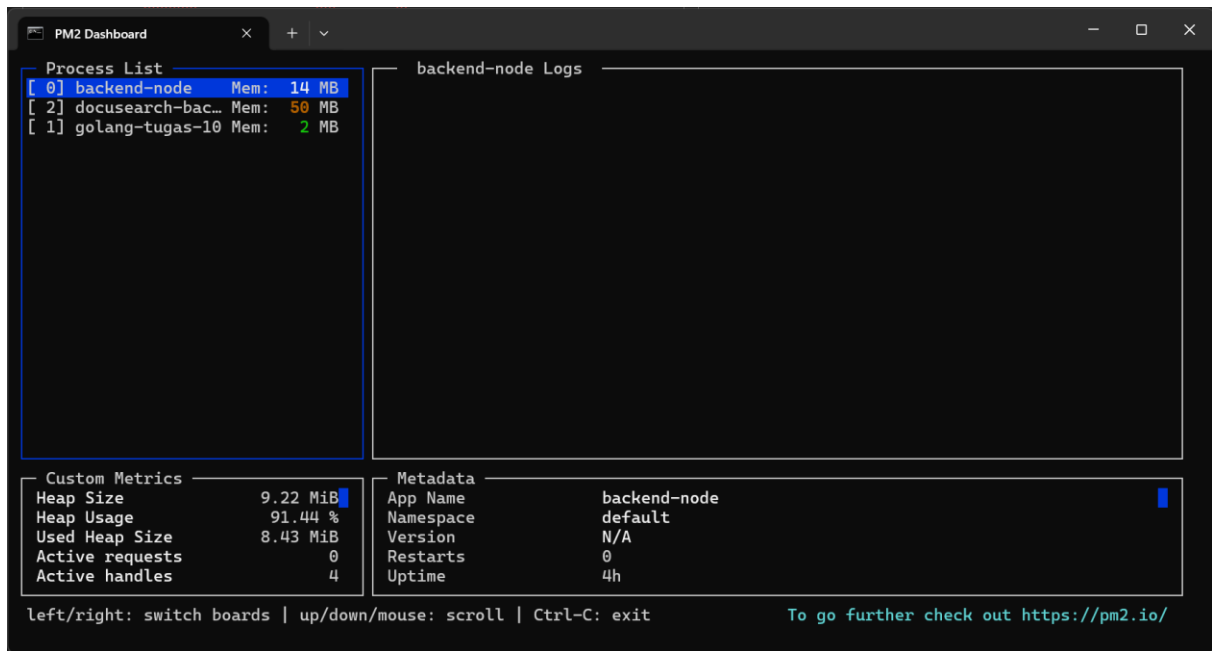
4. STRATEGI PENGELOLAAN RAM (LIMITASI)

Dalam VPS 512MB ini, saya mengelola resource dengan cara:

- **Monitoring Real-time:** Menggunakan perintah htop dan pm2 monit untuk memantau konsumsi RAM.

```
root@ahm: ~  
CPU[|||||] 2.0% Tasks: 33, 64 thr, 70 kthr; 1 running  
Mem[|||||] 201M/458M Load average: 0.00 0.00 0.00  
Swp[|||||] 57.5M/2.00G Uptime: 17 days, 05:12:22  
Main 1/0  
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command  
110794 root 20 0 14980 10576 8592 S 0.7 2.3 0:00.04 sshd: root@pts/1  
110856 root 20 0 8716 4544 3560 R 0.7 1.0 0:00.03 htop  
1 root 20 0 22656 10144 6996 S 0.0 2.2 0:55.43 /usr/lib/systemd/systemd --system --deserialize=69  
706 root 20 0 7224 2440 2344 S 0.0 0.5 0:04.70 /usr/sbin/cron -f -P  
707 messagebus 20 0 10104 4576 3792 S 0.0 1.0 0:16.71 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --n  
726 root 20 0 18644 6448 5992 S 0.0 1.4 0:05.75 /usr/lib/systemd/systemd-logind  
799 root 20 0 6148 1948 1944 S 0.0 0.4 0:00.00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-baud 115200,57600,384  
810 root 20 0 107M 3692 3688 S 0.0 0.8 0:00.13 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unatt  
833 root 20 0 6104 1836 1832 S 0.0 0.4 0:00.00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux  
853 root 20 0 107M 3692 3688 S 0.0 0.8 0:00.00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unatt  
11477 root RT 0 218M 27160 8760 S 0.0 5.8 0:18.44 /sbin/multipathd -d -s  
11489 root RT 0 218M 27160 8760 S 0.0 5.8 0:00.00 /sbin/multipathd -d -s  
11490 root RT 0 218M 27160 8760 S 0.0 5.8 0:00.00 /sbin/multipathd -d -s  
11491 root RT 0 218M 27160 8760 S 0.0 5.8 0:00.00 /sbin/multipathd -d -s  
11492 root RT 0 218M 27160 8760 S 0.0 5.8 0:00.00 /sbin/multipathd -d -s  
11493 root RT 0 218M 27160 8760 S 0.0 5.8 1:51.11 /sbin/multipathd -d -s  
11494 root RT 0 218M 27160 8760 S 0.0 5.8 0:00.00 /sbin/multipathd -d -s  
11508 polkitd 20 0 300M 5384 5024 S 0.0 1.1 0:00.31 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug  
11525 polkitd 20 0 300M 5384 5024 S 0.0 1.1 0:30.18 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug  
11526 polkitd 20 0 300M 5384 5024 S 0.0 1.1 0:00.00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug  
11527 polkitd 20 0 300M 5384 5024 S 0.0 1.1 0:00.64 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug  
11535 root 20 0 382M 5364 4924 S 0.0 1.1 0:00.21 /usr/sbin/ModemManager  
F1 Help F2 Setup F3 Search F4 Filter F5 Tree F6 SortBy F7 Nice F8 Nice + F9 Kill F10 Quit
```

- **Isolasi Proses:** Menghapus proses PM2 yang redundan atau tidak terpakai untuk menyisakan ruang bagi sistem operasi.
- **Configuration as Code:** Menyimpan file `nginx.conf` dan konfigurasi deployment di repositori GitHub dalam folder `/infra-config` untuk kemudahan replikasi.



5. INFORMASI PENGUMPULAN

- **Link Repository GitHub:** [<https://github.com/AryaHisma/BDS-Sanbercode-Devops-Batch-76>]
- **URL Aplikasi (Live):** [<https://docusearch-ai.ahmstudio.my.id/>]